

ARITMETICA - ALGEBRA

A1. Resolver la siguiente ecuación logarítmica:

$$\log(2x + 10)^2 - \log(1 - x) = 2$$

- a) -4      b) 0      c) 35      d) -33      e) Ninguno

A2. Encuentra el mayor número, de 3 números enteros consecutivos pares, cuya suma de sus cuadrados sea 596.

- a) 12      b) 14      c) 16      d) 18      e) Ninguno

A3. Hallar la ecuación de segundo grado, que tiene como raíces: 2+2i; 2-2i.

- a)  $x^2 + 4x + 8 = 0$       b)  $x^2 - 4x - 8 = 0$       c)  $x^2 + 4x - 8 = 0$       d)  $x^2 - 4x + 8 = 0$       e) Ninguno

A4. Simplificar la expresión:  $E = 2a\sqrt{50b^2c} + 5c\sqrt{27a^2b} - 3\sqrt{32a^2b^2c} + \sqrt{3a^2bc^2}$ .

- a)  $16ac\sqrt{3b} + 2ab\sqrt{2c}$     b)  $-16ac\sqrt{3b} - 2ab\sqrt{2c}$     c)  $8ac\sqrt{3b} - 2ab\sqrt{2c}$     d)  $16ac\sqrt{3b} - 2ab\sqrt{2c}$     e) Ninguno

A5. Resuelve la ecuación:  $\sqrt{3x + 6} - \sqrt{x + 3} = 1$

- A)  $x = 1$       B)  $x = -2, x = 1$       C)  $x = -2$       D)  $x = 2$       E) Ninguno